九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師 不動產估價師考試試題　　高：10-2　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

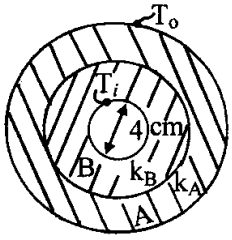
科　　目：空調工程與設計

考試時間：二小時　　座號：_____

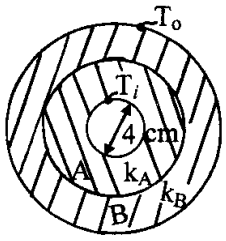
※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。

㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、有一外直徑為 4 cm 的圓管，其表面披覆二層絕熱材，每層絕熱材厚度皆為 2 cm。若 A 絕熱材的熱傳導係數為 B 絕熱材的 5 倍，即 $k_A = 5k_B$，在下面二圖中，假設圓管表面溫度 T_i 與絕熱材最外表面溫度 T_o 為固定，比較圖㈠與圖㈡，那一個圖的絕熱性能較佳？其熱傳率減少的百分率為若干？（20 分）



圖㈠



圖㈡

二、窗型空調機通常採用空氣與冷媒的熱交換器。試說明：

㈠設計過程所採用的∈-NTU 方法。

其中∈代表熱交換器有效度（Effectiveness），NTU 代表熱交換器的傳遞單位（Number of Transfer Unit）。

又舉出一例子說明∈-NTU 方法中各參數的關係。（10 分）

㈡對於空氣與冷媒的鰭片-管式熱交換器，空氣側所裝置的鰭片之作用為何？對空氣的熱傳性能及壓力差降有何影響？（7 分）

㈢何謂熱傳加強方法（Heat transfer enhancement techniques）？試針對空氣側與冷媒側各舉出一設計例子，並敘述原因。（8 分）

三、某工廠擬建立一間真空泵的組裝實驗室，其空間尺寸為 10 m（長）× 10 m（寬）× 8 m（高）。

㈠今擬設計為一間小型的均勻流式潔淨室（Unidirectional airflow cleanroom）。所要求的規格如下：

#100 級數（Class 100，即對大於 0.5 μm 的固體懸浮物不超過 3500 個／立方米）

乾球溫度 22℃

相對濕度 40%

空氣流速度小於 0.4 m/s

試說明此潔淨室的構造。（10 分）

㈡設計配合上述條件的空調系統。（10 分）

㈢針對節約能源前提下，此空調系統應如何操作？（5 分）

（請接背面）

四、一般中央空調系統中，冷凝器的冷卻用水通常是利用冷卻塔。

㈠試說明誘導式送風冷卻塔（Induced draft cooling tower）的結構及操作原理。（7 分）

㈡設計冷卻塔的最大能量（Maximum capacity）時，其相關參數及關係為何？進入冷卻塔的空氣濕球溫度重要性為何？（8 分）

㈢有一個冷卻塔，水的進口及出口溫度各為 40℃與 25℃。空氣在進口處乾球溫度為 20℃及 40%相對濕度；空氣在出口處乾球溫度為 35℃及相對濕度 95%。若水在冷卻塔進口處質流量為 12000 kg/min，試求空氣所需的體積流率（m^3/min）。（10 分）

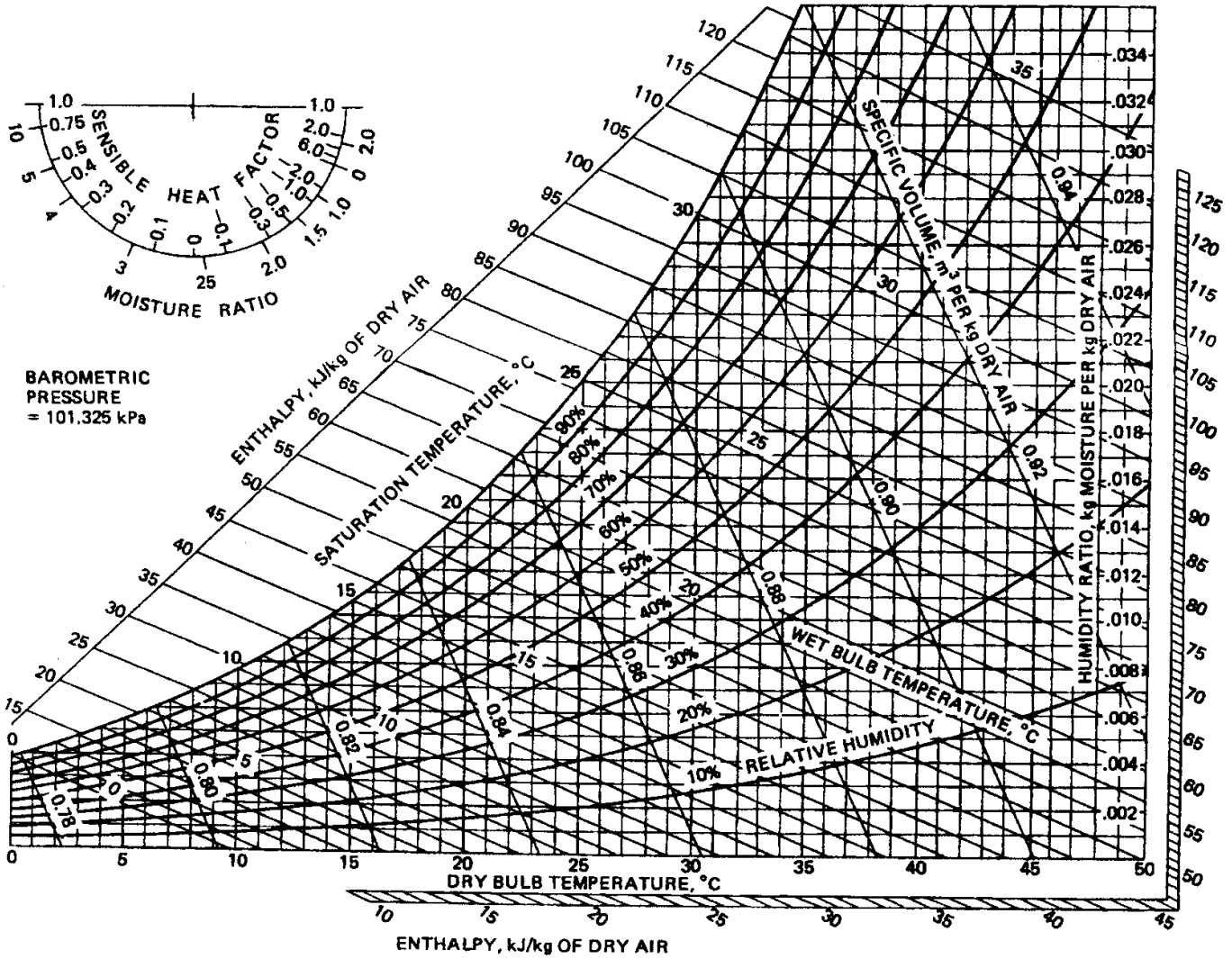
參考：空氣性質圖

空氣比熱 $c_{pa}=1.005$ kJ/kg·℃

水之焓值 $h_f=167.6$ kJ/kg（40℃）

$h_f=104.9$ kJ/kg（25℃）

㈣為何冷卻塔的水須加以處理？與「退伍軍人症候群」關連性及預防為何？（5 分）



Psychrometric chart using SI units.　空氣性質圖